

수학 영역

정답

1	⑤	2	②	3	①	4	②	5	③
6	④	7	②	8	④	9	④	10	③
11	⑤	12	①	13	③	14	⑤	15	①
16	2	17	13	18	16	19	4	20	8
21	180	22	121						

해설

1. [출제의도] 지수 계산하기

$$3^{2\sqrt{2}} \times 9^{1-\sqrt{2}} = 3^{2\sqrt{2} + (2-2)\sqrt{2}} = 3^2 = 9$$

2. [출제의도] 등비수열 계산하기

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면

$$r = \frac{a_3}{a_2} = 2 \text{ 이므로 } a_5 = a_3 \times r^2 = 4$$

3. [출제의도] 미분계수 계산하기

$$f'(x) = 3x^2 + 2 \text{ 이므로 } f'(1) = 5$$

4. [출제의도] 함수의 극한 이해하기

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 1$$

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow -1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 2$$

5. [출제의도] 함수의 연속 이해하기

함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2-} (x-1) = \lim_{x \rightarrow 2+} (x^2 - ax + 3) = f(2)$$

$$1 = 7 - 2a$$

$$\text{따라서 } a = 3$$

6. [출제의도] 삼각함수의 성질 이해하기

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - \cos(\pi + \theta) = \cos\theta + \cos\theta = 2\cos\theta$$

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2} \text{ 이므로 } \cos\theta = \sqrt{1 - \sin^2\theta} = \frac{3}{5}$$

$$\text{따라서 } \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - \cos(\pi + \theta) = \frac{6}{5}$$

7. [출제의도] 수열의 귀납적 정의 이해하기

$$a_1 = \frac{1}{2} \text{ 이므로}$$

$$a_2 = -2 \times \frac{1}{2} + 1 = 0$$

$$a_3 = -2 \times 0 + 1 = 1$$

$$a_4 = -2 \times 1 + 1 = -1$$

$$a_5 = -1 + 1 = 0$$

⋮

이때, $a_{n+3} = a_n$ ($n \geq 2$) 이므로

$$a_{10} = a_7 = a_4 = -1$$

$$a_{20} = a_{17} = a_{14} = \cdots = a_2 = 0$$

$$\text{따라서 } a_{10} + a_{20} = -1 + 0 = -1$$

8. [출제의도] 함수의 극한에 대한 성질을 활용하여 문제 해결하기

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 2$ 이므로 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 이차함수이다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 3 \text{ 에서 } \lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0, f(1) = 0$$

$f(x) = (x-1)(2x+a)$ (a 는 상수)라 하면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(2x+a)}{x-1} = 2+a = 3, a = 1$$

$$f(x) = (x-1)(2x+1)$$

$$\text{따라서 } f(3) = 14$$

9. [출제의도] 정적분 이해하기

$$\int_0^1 f'(x) dx = \int_0^2 f'(x) dx = 0$$

$$f(1) - f(0) = f(2) - f(0) = 0$$

$$f(0) = f(1) = f(2) = k \text{ (k 는 상수)}$$

$$f(x) = x(x-1)(x-2) + k = x^3 - 3x^2 + 2x + k$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 2$$

$$\text{따라서 } f'(1) = -1$$

10. [출제의도] 삼각함수의 그래프를 활용하여 문제 해결하기

세 점 A, B, C의 x 좌표를 각각

$$x_1 (0 < x_1 < 1), x_2, x_3 \text{ 이라 하면}$$

삼각함수 $y = \sin \frac{\pi}{2} x$ 의 주기가 4이므로

$$x_2 = 2 - x_1, x_3 = x_1 + 4$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = x_1 + (2 - x_1) + (x_1 + 4)$$

$$= x_1 + 6 = \frac{25}{4}$$

$$x_1 = \frac{1}{4}, x_2 = 2 - x_1 = \frac{7}{4}$$

$$\text{따라서 } \overline{AB} = x_2 - x_1 = \frac{3}{2}$$

11. [출제의도] 로그함수의 그래프를 활용하여 문제 해결하기

두 점 A, B의 좌표를 각각

$$A(a, \log_2 2a), B(b, \log_2 4b) \text{ ($a < b$)라 하자.}$$

직선 AB의 기울기가 $\frac{1}{2}$ 이므로

$$\frac{\log_2 4b - \log_2 2a}{b-a} = \frac{1}{2} \text{ 에서}$$

$$\log_2 4b - \log_2 2a = \frac{1}{2}(b-a)$$

$$\overline{AB} = \sqrt{(b-a)^2 + (\log_2 4b - \log_2 2a)^2}$$

$$= \sqrt{(b-a)^2 + \frac{1}{4}(b-a)^2}$$

$$= \frac{\sqrt{5}}{2} \times (b-a) = 2\sqrt{5}$$

$$b-a = 4 \cdots \textcircled{7}$$

$$\log_2 4b - \log_2 2a = \log_2 \frac{2b}{a} = 2, b = 2a \cdots \textcircled{8}$$

두 식 $\textcircled{7}, \textcircled{8}$ 을 연립하면 $a = 4, b = 8$

$$A(4, 3), B(8, 5), C(4, 0)$$

$$\text{따라서 삼각형 ACB의 넓이는 } \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6$$

12. [출제의도] 수열의 합을 활용하여 추론하기

$n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = S_n - S_{n-1} \\ = \sum_{k=1}^n \frac{3S_k}{k+2} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{3S_k}{k+2} = \frac{3S_n}{n+2}$$

이므로 $3S_n = (n+2) \times a_n$ ($n \geq 2$)이다.

$$S_1 = a_1 \text{ 에서 } 3S_1 = 3a_1 \text{ 이므로}$$

$$3S_n = (n+2) \times a_n \text{ ($n \geq 1$)}$$

이다.

$$3a_n = 3(S_n - S_{n-1})$$

$$= (n+2) \times a_n - (\boxed{n+1}) \times a_{n-1} \text{ ($n \geq 2$)}$$

$$(n-1) \times a_n = (n+1) \times a_{n-1} \text{ 이고 } a_1 \neq 0 \text{ 이므로}$$

모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \neq 0$

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n+1}{n-1} \text{ ($n \geq 2$)}$$

따라서

$$a_{10} = a_1 \times \frac{a_2}{a_1} \times \frac{a_3}{a_2} \times \frac{a_4}{a_3} \times \cdots \times \frac{a_9}{a_8} \times \frac{a_{10}}{a_9} \\ = 2 \times \frac{3}{1} \times \frac{4}{2} \times \frac{5}{3} \times \cdots \times \frac{10}{8} \times \frac{11}{9} = \boxed{110}$$

$$f(n) = n+1, g(n) = \frac{n+1}{n-1}, p = 110$$

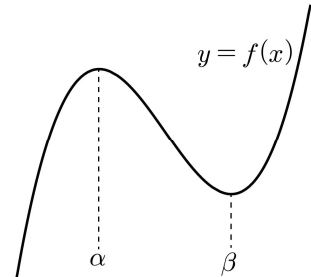
$$\text{따라서 } \frac{f(p)}{g(p)} = \frac{111}{\frac{111}{109}} = 109$$

13. [출제의도] 함수의 극대와 극소를 활용하여 문제 해결하기

함수 $f(x)$ 가 극값을 가지므로

함수 $f(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 극댓값을 갖고

$x = \beta$ 에서 극솟값을 갖는다고 하자.



(i) $\alpha < \beta \leq -2$ 인 경우

$x \geq -2$ 에서 함수 $g(x)$ 는 증가한다.

$$f(-2) < g(-2) < g(2)$$

$$g(2) \neq f(-2) \text{ 이므로 모순}$$

(ii) $\alpha < -2 < \beta$ 인 경우

방정식 $g(x) = f(-2)$ 의 실근이 열린구간

$(-\infty, \alpha)$ 에서 존재하므로 모순

(iii) $\alpha = -2$ 인 경우

방정식 $g(x) = f(-2)$ 의 실근이 2뿐이므로

함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극솟값을 갖는다.

$$f'(x) = 3(x+2)(x-2)$$

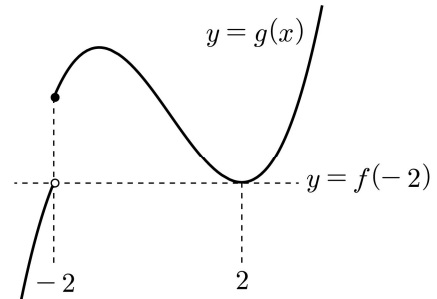
$$f(x) = x^3 - 12x + \frac{1}{2}$$

$$g(2) \neq f(-2) \text{ 이므로 모순}$$

(iv) $-2 < \alpha < \beta$ 인 경우

함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 개형은

다음과 같다.



$g(2)=f(-2)$ 이므로 $f(2)+8=f(-2)$
 $f(x)=x^3+ax^2+bx+\frac{1}{2}$ (a, b 는 상수) 라 하자.
 $8+4a+2b+\frac{1}{2}+8=-8+4a-2b+\frac{1}{2}$
 $b=-6, f(x)=x^3+ax^2-6x+\frac{1}{2}$
 $f'(x)=3x^2+2ax-6$
 함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 극솟값을 가지므로
 $f'(2)=12+4a-6=0, a=-\frac{3}{2}$

$f(x)=x^3-\frac{3}{2}x^2-6x+\frac{1}{2}$ 이므로
 $f'(x)=3x^2-3x-6=3(x+1)(x-2)$
 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극댓값을 갖는다.
 따라서 극댓값은 $f(-1)=4$

14. [출제의도] 코사인법칙을 활용하여 추론하기

ㄱ. $\angle BCA = \frac{\pi}{2}$ 이므로
 $\cos(\angle CBA) = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{3}{7}$
 $\sin(\angle CBA) = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{7}\right)^2} = \frac{2\sqrt{10}}{7}$ (참)
 ㄴ. $\angle CBA = \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) 라 하면
 $\angle ADC = \pi - \theta$
 $\overline{AC} = \overline{AB} \times \sin \theta = 14 \times \frac{2\sqrt{10}}{7} = 4\sqrt{10}$
 $\overline{AD} = k$ ($k > 0$) 이라 하면
 삼각형 ACD 에서 코사인법칙에 의하여
 $(4\sqrt{10})^2 = k^2 + 7^2 - 2 \times k \times 7 \times \cos(\pi - \theta)$
 $= k^2 + 49 + 14k \cos \theta$
 $= k^2 + 6k + 49$
 $k^2 + 6k - 11 = 0$ 이므로
 $\overline{AD} = -3 + \sqrt{9 + 111} = -3 + 2\sqrt{30}$ (참)
 ㄷ. 삼각형 ACD 의 넓이가 최대일 때 사각형 ABCD 의 넓이가 최대이므로 점 D 는 선분 AC 의 수직이등분선이 호 AC 와 만나는 점이다.
 그러므로 $\overline{AD} = \overline{CD}$
 $\overline{AD} = x$ ($x > 0$) 이라 하면
 삼각형 ACD 에서 코사인법칙에 의하여
 $(4\sqrt{10})^2 = x^2 + x^2 - 2 \times x \times x \times \cos(\pi - \theta)$
 $= 2x^2 + 2x^2 \times \frac{3}{7} = \frac{20}{7}x^2$
 $x^2 = 56$ 이므로 $\overline{AD} = 2\sqrt{14}$
 사각형 ABCD 의 넓이의 최댓값은
 $\frac{1}{2} \times \overline{AD} \times \overline{CD} \times \sin(\pi - \theta) + \frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{BC}$
 $= \frac{1}{2} \times (2\sqrt{14})^2 \times \frac{2\sqrt{10}}{7} + \frac{1}{2} \times 4\sqrt{10} \times 6$
 $= 8\sqrt{10} + 12\sqrt{10} = 20\sqrt{10}$ (참)
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. [출제의도] 정적분으로 정의된 함수를 활용하여 문제 해결하기

함수 $g(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하므로
 $x=0$ 에서 연속이다.
 $g(0)=0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = f(2)=0$
 $f(x)=(x-2)(x-p)$ (p 는 상수) 라 하면

$f(x+2)=x(x+2-p)$
 $\lim_{h \rightarrow 0-} \frac{g(0+h)-g(0)}{h} = 2-p$
 함수 $xf(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면
 $\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{g(0+h)-g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{F(h)-F(0)}{h} = F'(0)=0$
 $g'(0)=2-p=0, p=2$
 $f(x)=(x-2)^2$
 그러므로

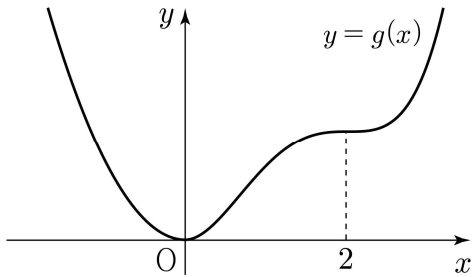
$$g(x) = \begin{cases} x^2 & (x < 0) \\ \int_0^x t(t-2)^2 dt & (x \geq 0) \end{cases}$$

$$g'(x) = \begin{cases} 2x & (x < 0) \\ 0 & (x = 0) \\ x(x-2)^2 & (x > 0) \end{cases}$$

함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$g'(x)$	-	0	+	0	+
$g(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$		$\nearrow$

함수 $y=g(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.

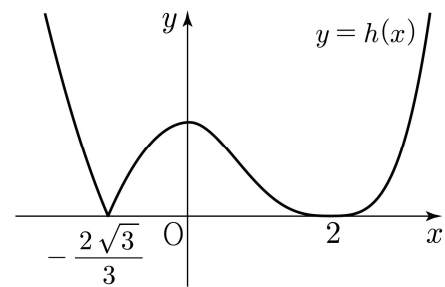


- (i) $g(a)=0$ 인 경우
 $h(x)=g(x)$ 이므로 함수 $h(x)$ 가 $x=k$ 에서 미분가능하지 않은 실수 k 의 개수는 0
 (ii) $0 < g(a) < g(2)$ 또는 $g(2) < g(a)$ 인 경우
 방정식 $h(x)=0$ 의 두 근을 α, β 라 하면
 $\lim_{x \rightarrow \alpha-} \frac{h(x)-h(\alpha)}{x-\alpha} \neq \lim_{x \rightarrow \alpha+} \frac{h(x)-h(\alpha)}{x-\alpha}$
 $\lim_{x \rightarrow \beta-} \frac{h(x)-h(\beta)}{x-\beta} \neq \lim_{x \rightarrow \beta+} \frac{h(x)-h(\beta)}{x-\beta}$
 함수 $h(x)$ 는 $x=\alpha, x=\beta$ 에서 미분가능하지 않다.
 함수 $h(x)$ 가 $x=k$ 에서 미분가능하지 않은 실수 k 의 개수는 2
 (iii) $g(a)=g(2)$ 인 경우
 방정식 $h(x)=0$ 의 두 근을 γ ($\gamma < 0$), 2 라 하면
 $\lim_{x \rightarrow \gamma-} \frac{h(x)-h(\gamma)}{x-\gamma} \neq \lim_{x \rightarrow \gamma+} \frac{h(x)-h(\gamma)}{x-\gamma}$
 함수 $h(x)$ 는 $x=\gamma$ 에서 미분가능하지 않다.
 $0 < x < 2$ 일 때, $h(x)=g(2)-g(x)$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{h(x)-h(2)}{x-2} = -g'(2)=0$
 $x > 2$ 일 때, $h(x)=g(x)-g(2)$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{h(x)-h(2)}{x-2} = g'(2)=0$
 함수 $h(x)$ 는 $x=2$ 에서 미분가능하다.
 함수 $h(x)$ 가 $x=k$ 에서 미분가능하지 않은 실수 k 의 개수는 1

$g(2)=\int_0^2 t(t-2)^2 dt = \frac{4}{3}$ 이므로
 $g(\gamma)=\gamma^2 = \frac{4}{3}, \gamma = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$
 따라서 함수 $h(x)$ 가 $x=k$ 에서 미분가능하지 않은 실수 k 의 개수가 1 이 되도록 하는
 모든 a 의 값의 곱은 $2 \times \left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = -\frac{4\sqrt{3}}{3}$

[참고]

함수 $y=h(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



16. [출제의도] 로그의 성질을 활용하여 계산하기

$$\log_3 7 \times \log_7 9 = \log_3 7 \times \frac{\log_3 9}{\log_3 7}$$

$$= \log_3 3^2 = 2 \log_3 3 = 2$$

17. [출제의도] 부정적분 이해하기

$$f(x) = \int (6x^2 - 2x - 1) dx$$

$$= 2x^3 - x^2 - x + C \quad (\text{단, } C \text{ 는 적분상수})$$

$$f(1) = 2 - 1 - 1 + C = 3, C = 3$$

$$f(x) = 2x^3 - x^2 - x + 3$$
 따라서 $f(2) = 16 - 4 - 2 + 3 = 13$

18. [출제의도] 정적분을 활용하여 속도와 거리 이해하기

시각 t 에서의 점 P 의 위치를 $x(t)$ 라 하면
 시각 $t=3$ 에서의 점 P 의 위치는
 $x(3) = x(0) + \int_0^3 v(t) dt = \int_0^3 (3t^2 + 6t - a) dt$
 $= [t^3 + 3t^2 - at]_0^3 = 54 - 3a = 6$
 따라서 $a = 16$

19. [출제의도] 거듭제곱근 이해하기

$n=3$ 일 때 $f(3)=1$
 $n=4$ 일 때 $2n^2 - 9n < 0$ 이므로 $f(4)=0$
 $n=5$ 일 때 $f(5)=1$
 $n=6$ 일 때 $2n^2 - 9n > 0$ 이므로 $f(6)=2$
 따라서
 $f(3)+f(4)+f(5)+f(6)=1+0+1+2=4$

20. [출제의도] 정적분을 활용하여 문제 해결하기

$$g'(x) = 2x \int_0^x f(t) dt + x^2 f(x) - x^2 f(x)$$

$$= 2x \int_0^x f(t) dt$$

$$h(x) = \int_0^x f(t) dt \text{ 라 하면 } h(0)=0$$

조건 (나)에 의하여
 방정식 $h(x)=0$ 의 실근은 0 과 3 이므로

(i) $h(x)=ax^2(x-3)$ (a 는 상수)라 하면
 $g'(x)=2ax^3(x-3)$ 이고 함수 $g(x)$ 는
 $x=0$, $x=3$ 에서 극값을 가지므로 모순

(ii) $h(x)=ax(x-3)^2$ (a 는 상수)라 하면
 $g'(x)=2ax^2(x-3)^2$ 이므로
함수 $g(x)$ 는 극값을 갖지 않는다.

$$h'(x)=f(x) \\ =a(3x^2-12x+9)=3a(x-1)(x-3)$$

$f(x)$ 의 최고차항의 계수가 3이므로 $a=1$
 $f(x)=3(x-1)(x-3)$

따라서

$$\int_0^3 |f(x)| dx \\ =3 \int_0^3 |(x-1)(x-3)| dx \\ =3 \int_0^1 (x-1)(x-3) dx - 3 \int_1^3 (x-1)(x-3) dx \\ =3 \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x \right]_0^1 - 3 \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x \right]_1^3 \\ =3 \left(\frac{1}{3} - 2 + 3 \right) - 3 \left(9 - 18 + 9 - \frac{1}{3} + 2 - 3 \right) = 8$$

21. [출제의도] 수열의 합과 일반항 사이의
관계를 활용하여 문제 해결하기

조건 (가)에 의하여

$$a_{2n-1} + a_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} a_k - \sum_{k=1}^{2(n-1)} a_k \\ = 17n - 17(n-1) = 17 \quad (n \geq 2)$$

조건 (나)에 의하여

$$|a_{2n} - a_{2n-1}| = 2(2n-1) - 1 = 4n - 3 \quad (n \geq 1)$$

(i) $n=2$ 인 경우

$$|a_4 - a_3| = 5 \text{ 이고 } a_3 + a_4 = 17 \\ (a_3, a_4) = (6, 11) \text{ 또는 } (11, 6) \\ \text{조건 (나)에 의하여} \\ |a_3 - a_2| = |a_3 - 9| = 3 \text{ 이므로} \\ a_3 = 6, a_4 = 11$$

(ii) $n=3$ 인 경우

$$|a_6 - a_5| = 9 \text{ 이고 } a_5 + a_6 = 17 \\ (a_5, a_6) = (4, 13) \text{ 또는 } (13, 4) \\ \text{조건 (나)에 의하여} \\ |a_5 - a_4| = |a_5 - 11| = 7 \text{ 이므로} \\ a_5 = 4, a_6 = 13$$

(i), (ii)와 같은 방법을 반복하면

$$a_8 = 15, a_{10} = 17, \dots, a_{20} = 27 \text{ 이므로}$$

$\sum_{n=1}^{10} a_{2n}$ 의 값은 첫째항이 9이고 공차가 2인
등차수열의 첫째항부터 제10항까지의 합과 같다.

$$\text{따라서 } \sum_{n=1}^{10} a_{2n} = \frac{10 \times (18 + 9 \times 2)}{2} = 180$$

22. [출제의도] 접선의 방정식과 그래프의
개형을 활용하여 문제 해결하기

$f(0)=0$ 이므로

$$f(x)=ax^3+bx^2+cx \quad (a, b, c \text{는 상수}) \text{라 하면} \\ f'(0)=c, g(x)=cx$$

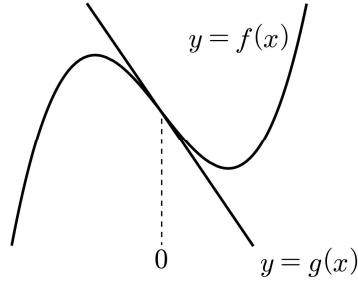
곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의
접선의 기울기 c 에 대하여

(i) $c=0$ 이면 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

(ii) $c>0$ 이면 $h(12)>0$ 이므로

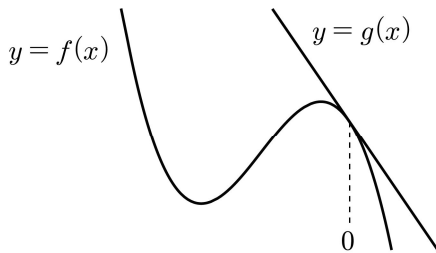
조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(iii) $c<0$, $a>0$ 이면 두 함수 $y=f(x)$ 와
 $y=g(x)$ 의 그래프가 다음과 같으므로
조건 (가)를 만족시키지 않는다.

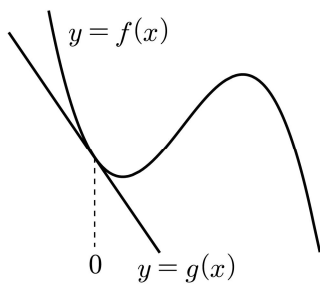


(iv) $c<0$, $a<0$ 이면

두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프가
다음과 같은 경우에는 조건 (가)를
만족시키지 않는다.



그러므로 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의
그래프가 다음과 같은 경우에만
조건 (가), (나)를 만족시킨다.



조건 (가)에 의하여

$$f(x)+g(x)=ax(x-k)^2 \dots \textcircled{A}$$

조건 (나)에 의하여

$$-f(x)+g(x)=-ax^2(x-12) \dots \textcircled{B}$$

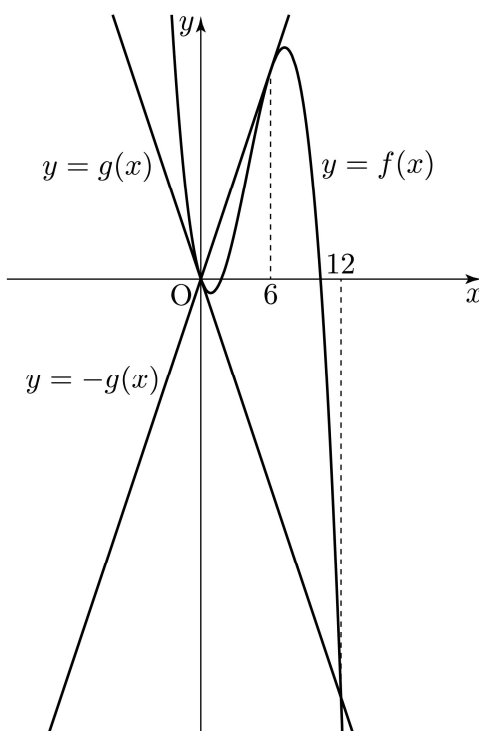
두 식 $\textcircled{A}$, $\textcircled{B}$ 을 연립하면

$$2g(x)=2a(6-k)x^2+ak^2x$$

$$6-k=0, k=6$$

$$g(x)=18ax$$

$$f(x)=ax(x-6)^2-18ax \\ =ax(x^2-12x+18)$$



방정식 $x^2-12x+18=0$ 의 두 근을

α, β ($\alpha < \beta$)라 하면

$$\alpha=6-3\sqrt{2}, \beta=6+3\sqrt{2}$$

함수 $h(x)$ 는 다음과 같다.

$$h(x)=\begin{cases} ax(x-6)^2 & (x < 0 \text{ 또는 } \alpha \leq x < \beta) \\ -ax^2(x-12) & (0 \leq x < \alpha \text{ 또는 } x \geq \beta) \end{cases}$$

$\alpha < 3 < \beta$ 이므로

$$h(3)=a \times 3 \times (3-6)^2 = 27a = -\frac{9}{2}$$

$$a = -\frac{1}{6}, c = -3$$

$$h(x)=\begin{cases} -\frac{1}{6}x(x-6)^2 & (x < 0 \text{ 또는 } \alpha \leq x < \beta) \\ \frac{1}{6}x^2(x-12) & (0 \leq x < \alpha \text{ 또는 } x \geq \beta) \end{cases}$$

$\alpha=6-3\sqrt{2}, \beta=6+3\sqrt{2}$ 이므로

$\alpha < 6 < \beta < 11$

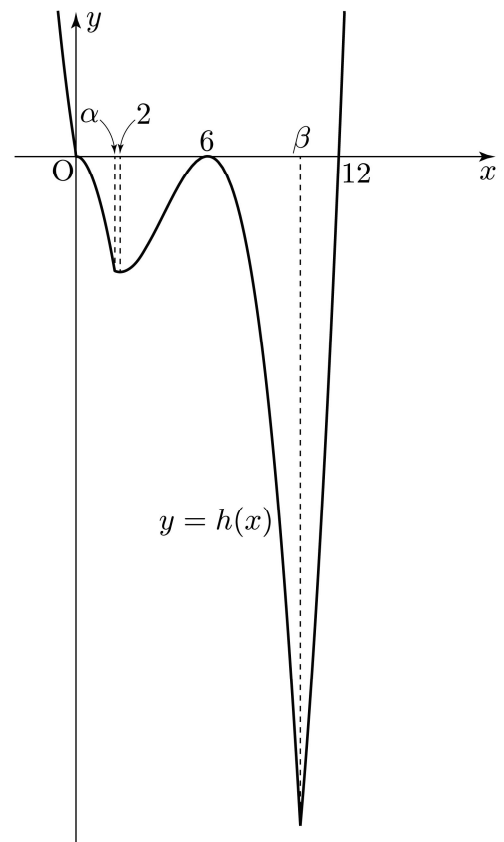
$$h(6)=0, h(11)=\frac{1}{6} \times 11^2 \times (-1) = -\frac{121}{6}$$

따라서

$$k \times \{h(6) - h(11)\} = 6 \times \left\{ 0 - \left(-\frac{121}{6} \right) \right\} = 121$$

[참고]

함수 $y=h(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



확률과 통계 정답

23	②	24	④	25	③	26	④	27	⑤
28	②	29	5	30	133				

확률과 통계 해설

23. [출제의도] 이항계수 계산하기

$(4x+1)^6$ 의 전개식의 일반항은

$${}_6C_r \times (4x)^{6-r} \times 1^r = {}_6C_r \times 4^{6-r} \times x^{6-r}$$

($r=0, 1, 2, \dots, 6$)

x 의 계수는 $r=5$ 일 때 ${}_6C_5 \times 4 = {}_6C_1 \times 4 = 24$

24. [출제의도] 이항분포의 분산 이해하기

이항분포 $B\left(n, \frac{1}{3}\right)$ 에서 $E(X) = n \times \frac{1}{3} = \frac{n}{3}$,

$$V(X) = n \times \frac{1}{3} \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{2n}{9}$$

$$E(3X-1) = 3E(X) - 1 = 3 \times \frac{n}{3} - 1 = 17$$

$n=18$

$$\text{따라서 } V(X) = \frac{2 \times 18}{9} = 4$$

25. [출제의도] 여사건의 확률 이해하기

8개의 공 중 임의로 4개의 공을 동시에 꺼내는 경우의 수는 ${}_8C_4$

(i) 꺼낸 공 중 검은 공이 0개일 확률은

$$\frac{{}_4C_4}{{}_8C_4} = \frac{1}{70}$$

(ii) 꺼낸 공 중 검은 공이 1개일 확률은

$$\frac{{}_4C_1 \times {}_4C_3}{{}_8C_4} = \frac{16}{70}$$

따라서 꺼낸 공 중 검은 공이 2개 이상일 확률은

$$1 - \left(\frac{1}{70} + \frac{16}{70}\right) = \frac{53}{70}$$

26. [출제의도] 같은 것이 있는 순열 이해하기

(i) 한 개의 문자를 3개 선택하는 경우

$${}_3C_1 \times \frac{5!}{3!} = 60$$

(ii) 두 개의 문자를 각각 2개씩 선택하는 경우

$${}_3C_2 \times \frac{5!}{2! \times 2!} = 90$$

따라서 경우의 수는 $90 + 60 = 150$

27. [출제의도] 확률의 곱셈법칙 이해하기

3개의 동전을 동시에 던져 앞면이 나오는 동전의 개수가 3인 사건을 X , 주머니에서 임의로 꺼낸 2장의 카드에 적혀 있는 두 수의 합이 소수인 사건을 Y 라 하자.

$$P(X) = \frac{1}{8}, P(X^C) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

주머니 A에서 임의로 꺼낸 2장의 카드에 적혀 있는 두 수의 합이 소수인 경우는 다음과 같다.

(i) 1이 적혀 있는 카드를 2장 꺼내는 경우의 확률은

$$\frac{{}_2C_2}{{}_6C_2} = \frac{1}{15}$$

(ii) 1과 2가 적혀 있는 카드를 각각 1장씩 꺼내는 경우의 확률은

$$\frac{{}_2C_1 \times {}_2C_1}{{}_6C_2} = \frac{4}{15}$$

(iii) 2와 3이 적혀 있는 카드를 각각 1장씩 꺼내는 경우의 확률은

$$\frac{{}_2C_1 \times {}_2C_1}{{}_6C_2} = \frac{4}{15}$$

$$P(Y|X) = \frac{1}{15} + \frac{4}{15} + \frac{4}{15} = \frac{3}{5}$$

$$P(X \cap Y) = P(X)P(Y|X) = \frac{1}{8} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{40}$$

주머니 B에서 임의로 꺼낸 2장의 카드에 적혀 있는 두 수의 합이 소수인 경우는 3과 4가 적혀 있는 카드를 각각 1장씩 꺼내는 경우이다.

$$P(Y|X^C) = \frac{{}_2C_1 \times {}_2C_1}{{}_6C_2} = \frac{4}{15}$$

$$\begin{aligned} P(X^C \cap Y) &= P(X^C)P(Y|X^C) \\ &= \frac{7}{8} \times \frac{4}{15} = \frac{7}{30} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(Y) &= P(X \cap Y) + P(X^C \cap Y) \\ &= \frac{3}{40} + \frac{7}{30} = \frac{37}{120} \end{aligned}$$

28. [출제의도] 중복조합을 활용하여 추론하기

조건 (가)에서

$\sqrt{f(1) \times f(2) \times f(3)}$ 의 값이 자연수인 경우는 세 수 $f(1), f(2), f(3)$ 중 하나의 수가 1 또는 4이고 나머지 두 수가 서로 같은 경우이다.

조건 (나)에 의하여

(i) $f(3)=1$ 인 경우

순서쌍 $(f(1), f(2), f(3))$ 은 $(1, 1, 1)$

순서쌍 $(f(4), f(5), f(6))$ 의 개수는 ${}_5H_3$

그러므로 $1 \times {}_5H_3 = {}_7C_3 = 35$

(ii) $f(3)=2$ 인 경우

순서쌍 $(f(1), f(2), f(3))$ 은 $(1, 2, 2)$

순서쌍 $(f(4), f(5), f(6))$ 의 개수는 ${}_4H_3$

그러므로 $1 \times {}_4H_3 = {}_6C_3 = 20$

(iii) $f(3)=3$ 인 경우

순서쌍 $(f(1), f(2), f(3))$ 은 $(1, 3, 3)$

순서쌍 $(f(4), f(5), f(6))$ 의 개수는 ${}_3H_3$

그러므로 $1 \times {}_3H_3 = {}_5C_3 = 10$

(iv) $f(3)=4$ 인 경우

순서쌍 $(f(1), f(2), f(3))$ 은 $(1, 1, 4),$

$(1, 4, 4), (2, 2, 4), (3, 3, 4), (4, 4, 4)$

순서쌍 $(f(4), f(5), f(6))$ 의 개수는 ${}_2H_3$

그러므로 $5 \times {}_2H_3 = 5 \times {}_4C_3 = 20$

(v) $f(3)=5$ 인 경우

순서쌍 $(f(1), f(2), f(3))$ 은

$(1, 5, 5), (4, 5, 5)$

순서쌍 $(f(4), f(5), f(6))$ 의 개수는 ${}_1H_3$

그러므로 $2 \times {}_1H_3 = 2 \times {}_3C_3 = 2$

따라서 (i) ~ (v)에 의하여 함수 f 의 개수는 $35 + 20 + 10 + 20 + 2 = 87$

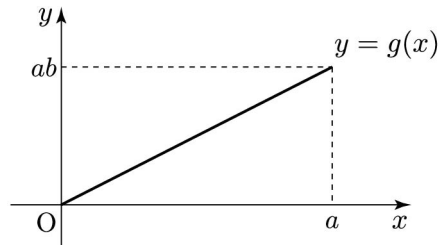
29. [출제의도] 연속확률변수의 확률밀도함수의

성질을 활용하여 문제 해결하기

확률밀도함수의 성질에 의하여

$$P(0 \leq X \leq a) = 1 \text{에서 } ab = 1 \dots \textcircled{7}$$

$$g(x) = P(0 \leq X \leq x) = bx$$



확률밀도함수의 성질에 의하여

$$P(0 \leq Y \leq a) = \frac{1}{2} \times a \times ab = \frac{a^2b}{2} = 1 \dots \textcircled{9}$$

두 식 $\textcircled{7}, \textcircled{9}$ 을 연립하면 $a=2, b=\frac{1}{2}$

그러므로 $g(x) = \frac{1}{2}x$ 에서

$$P(0 \leq Y \leq c) = \frac{1}{2} \times c \times \frac{c}{2} = \frac{c^2}{4} = \frac{1}{2}, c^2 = 2$$

$$\text{따라서 } (a+b) \times c^2 = \left(2 + \frac{1}{2}\right) \times 2 = 5$$

30. [출제의도] 조건부확률을 활용하여

문제 해결하기

정육면체 모양의 상자를 한 번 던져 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수가 각각 1, 2일

확률은 각각 $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ 이다.

$a_1 + a_2 + a_3 > a_4 + a_5 + a_6$ 일 사건을 A ,

$a_1 = a_4 = 1$ 일 사건을 B 라 하자.

$a_1 + a_2 + a_3 > a_4 + a_5 + a_6 \geq 3$

(I) $a_1 + a_2 + a_3 = 4$ 인 경우

$$a_1 + a_2 + a_3 = 4 \text{일 확률은 } {}_3C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)$$

$$a_4 + a_5 + a_6 = 3 \text{일 확률은 } {}_3C_0 \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{3^3}$$

$$\text{그러므로 } {}_3C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right) \times \frac{1}{3^3} = \frac{6}{3^6}$$

(II) $a_1 + a_2 + a_3 = 5$ 인 경우

$$a_1 + a_2 + a_3 = 5 \text{일 확률은 } {}_3C_2 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

$3 \leq a_4 + a_5 + a_6 \leq 4$ 일 확률은

$${}_3C_0 \left(\frac{1}{3}\right)^3 + {}_3C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right) = \frac{7}{3^3}$$

$$\text{그러므로 } {}_3C_2 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \frac{7}{3^3} = \frac{84}{3^6}$$

(III) $a_1 + a_2 + a_3 = 6$ 인 경우

$$a_1 + a_2 + a_3 = 6 \text{일 확률은 } {}_3C_3 \left(\frac{2}{3}\right)^3$$

$3 \leq a_4 + a_5 + a_6 \leq 5$ 일 확률은

$${}_3C_0 \left(\frac{1}{3}\right)^3 + {}_3C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right) + {}_3C_2 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{19}{3^3}$$

$$\text{그러므로 } {}_3C_3 \left(\frac{2}{3}\right)^3 \times \frac{19}{3^3} = \frac{152}{3^6}$$

(I), (II), (III)에 의하여

$$P(A) = \frac{6}{3^6} + \frac{84}{3^6} + \frac{152}{3^6} = \frac{242}{3^6}$$

$a_1 = a_4 = 1$ 이면 $a_2 + a_3 > a_5 + a_6 \geq 2$ 이다.

(i) $a_1 = a_4 = 1$ 이고 $a_2 + a_3 = 3$ 인 경우

$$a_1 = a_4 = 1 \text{일 확률은 } {}_2C_0 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

$$a_2 + a_3 = 3 \text{일 확률은 } {}_2C_1 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3^2}$$

$$a_5 + a_6 = 2 \text{일 확률은 } {}_2C_0 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

$$\text{그러므로 } \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times \frac{4}{3^2} \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{3^6}$$

(ii) $a_1 = a_4 = 1$ 이고 $a_2 + a_3 = 4$ 인 경우

$$a_1 = a_4 = 1 \text{일 확률은 } {}_2C_0 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

$$a_2 + a_3 = 4 \text{일 확률은 } {}_2C_2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

$2 \leq a_5 + a_6 \leq 3$ 일 확률은

$${}_2C_0 \left(\frac{1}{3}\right)^2 + {}_2C_1 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right) = \frac{5}{3^2}$$

$$\text{그러므로 } \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \frac{5}{3^2} = \frac{20}{3^6}$$

(i), (ii)에 의하여

$$P(A \cap B) = \frac{4}{3^6} + \frac{20}{3^6} = \frac{24}{3^6}$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{24}{242} = \frac{12}{121}$$

따라서 $p=121, q=12$ 이므로 $p+q=133$

미적분 정답

23	④	24	③	25	③	26	②	27	②
28	①	29	4	30	129				

미적분 해설

23. [출제의도] 수열의 극한 계산하기

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^4 + 5n^2 + 5} - n^2) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n^4 + 5n^2 + 5} - n^2)(\sqrt{n^4 + 5n^2 + 5} + n^2)}{\sqrt{n^4 + 5n^2 + 5} + n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^2 + 5}{\sqrt{n^4 + 5n^2 + 5} + n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{5}{n^2}}{\sqrt{1 + \frac{5}{n^2} + \frac{5}{n^4}} + 1} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

24. [출제의도] 치환적분법 이해하기

$$\begin{aligned} & \int_1^e \left(\frac{3}{x} + \frac{2}{x^2} \right) \ln x \, dx - \int_1^e \frac{2}{x^2} \ln x \, dx \\ &= \int_1^e \frac{3}{x} \ln x \, dx \end{aligned}$$

$$\ln x = t \text{ 라 하면 } \frac{1}{x} = \frac{dt}{dx}$$

$$x = 1 \text{ 일 때 } t = 0, \quad x = e \text{ 일 때 } t = 1$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \int_1^e \frac{3}{x} \ln x \, dx &= 3 \int_0^1 t \, dt \\ &= 3 \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_0^1 = 3 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

25. [출제의도] 매개변수로 나타내어진 함수의 미분법 이해하기

$$\frac{dx}{dt} = 2t \ln t + t + 3$$

$$\frac{dy}{dt} = 6e^{t-1} + 6te^{t-1} = 6e^{t-1}(1+t)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{6e^{t-1}(1+t)}{2t \ln t + t + 3} \quad (2t \ln t + t + 3 \neq 0)$$

$$\text{따라서 } t = 1 \text{ 일 때, } \frac{dy}{dx} = \frac{6 \times 2}{1 + 3} = \frac{12}{4} = 3$$

26. [출제의도] 역함수의 미분법 이해하기

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 2}{x - 2} = \frac{1}{3} \text{ 에서 } f(2) = 2, \quad f'(2) = \frac{1}{3}$$

$f(x)$ 는 함수 $g(x)$ 의 역함수이므로 $g(2) = 2$

$$g'(2) = \frac{1}{f'(g(2))} = \frac{1}{f'(2)} = 3$$

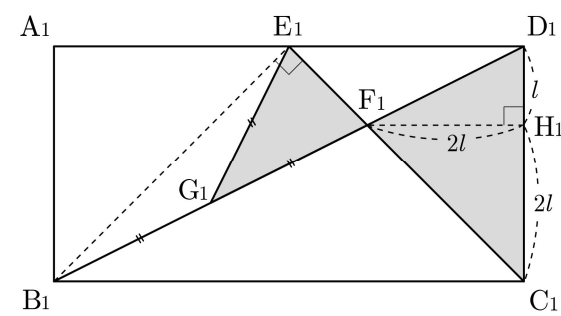
$f(2) \neq 0$ 이고 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 양의 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 함수 $h(x)$ 는 $x = 2$ 에서 미분가능하다.

$$h'(x) = \frac{g'(x)f(x) - g(x)f'(x)}{\{f(x)\}^2}$$

$$h'(2) = \frac{g'(2)f(2) - g(2)f'(2)}{\{f(2)\}^2}$$

$$= \frac{3 \times 2 - 2 \times \frac{1}{3}}{2^2} = \frac{6 - \frac{2}{3}}{4} = \frac{4}{3}$$

27. [출제의도] 등비급수를 활용하여 문제 해결하기



점 F_1 에서 선분 C_1D_1 에 내린 수선의 발을 H_1 이라 하자.

$$\overline{D_1H_1} = l \ (l > 0) \text{ 이라 하면 } \overline{F_1H_1} = \overline{C_1H_1} = 2l$$

$$\overline{C_1D_1} = 3l = 1$$

$$l = \frac{1}{3} \text{ 이므로 } \overline{D_1H_1} = \frac{1}{3}, \quad \overline{F_1H_1} = \frac{2}{3}$$

$$\text{삼각형 } C_1D_1F_1 \text{의 넓이는 } \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\angle B_1E_1F_1 = \frac{\pi}{2} \text{ 이고, } \overline{G_1E_1} = \overline{G_1F_1} \text{ 이므로}$$

점 G_1 은 삼각형 $B_1F_1E_1$ 의 외접원의 중심이다.

$$\overline{B_1G_1} = \overline{G_1F_1} \text{ 이므로 삼각형 } G_1F_1E_1 \text{의 넓이는}$$

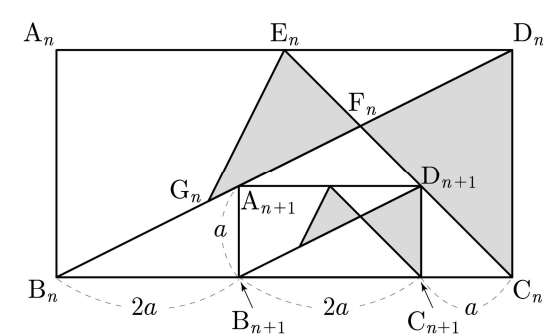
$$\text{삼각형 } B_1F_1E_1 \text{의 넓이의 } \frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

$$\overline{B_1E_1} = \sqrt{2}, \quad \overline{E_1F_1} = \frac{\sqrt{2}}{3} \text{ 이므로}$$

삼각형 $G_1F_1E_1$ 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2} \times \overline{B_1E_1} \times \overline{E_1F_1} \right) = \frac{1}{4} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{3} = \frac{1}{6}$$

$$S_1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$



두 삼각형 $C_nD_nF_n$, $G_nF_nE_n$ 으로 만들어진

$\triangle$ 모양의 도형의 넓이를 T_n 이라 하자.

$$\overline{A_{n+1}B_{n+1}} = a \ (a > 0) \text{ 이라 하면}$$

$$\overline{B_nB_{n+1}} = 2a, \quad \overline{B_{n+1}C_{n+1}} = 2a, \quad \overline{C_{n+1}C_n} = a$$

$$\overline{B_nC_n} = 5a$$

$$\overline{B_{n+1}C_{n+1}} = \frac{2}{5} \overline{B_nC_n}$$

두 직사각형 $A_nB_nC_nD_n$,

$$A_{n+1}B_{n+1}C_{n+1}D_{n+1} \text{의 닮음비는 } 1 : \frac{2}{5} \text{ 이므로}$$

$$\text{넓이의 비는 } 1^2 : \left(\frac{2}{5} \right)^2 \text{ 이다.}$$

$$T_{n+1} = \frac{4}{25} T_n$$

$$\text{수열 } \{T_n\} \text{은 첫째항이 } T_1 = S_1 = \frac{1}{2} \text{ 이고}$$

$$\text{공비가 } \frac{4}{25} \text{인 등비수열이다.}$$

$$\text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sum_{n=1}^{\infty} T_n = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{4}{25}} = \frac{25}{42}$$

28. [출제의도] 부분적분법 이해하기

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^5 f(x)(x + \cos 2\pi x) \, dx \\ &= \int_{-1}^5 x f(x) \, dx + \int_{-1}^5 f(x) \cos 2\pi x \, dx \quad \text{㉠} \end{aligned}$$

조건 (가)에 의하여

$$\int_{-1}^1 x f(x) \, dx = 0, \quad \int_{-1}^1 f(x) \, dx = 2 \int_0^1 f(x) \, dx$$

$$\int_{-1}^5 x f(x) \, dx$$

$$= \int_{-1}^1 x f(x) \, dx + \int_1^3 x f(x) \, dx + \int_3^5 x f(x) \, dx$$

$$= \int_{-1}^1 x f(x) \, dx + \int_{-1}^1 (x+2) f(x+2) \, dx$$

$$+ \int_{-1}^1 (x+4) f(x+4) \, dx$$

$$= \int_{-1}^1 x f(x) \, dx + \int_{-1}^1 (x+2) f(x) \, dx$$

$$+ \int_{-1}^1 (x+4) f(x) \, dx$$

$$= 3 \int_{-1}^1 x f(x) \, dx + 6 \int_{-1}^1 f(x) \, dx$$

$$= 12 \int_0^1 f(x) \, dx = 24 \quad \text{㉡}$$

조건 (가), (나)에 의하여 모든 실수 x 에 대하여

$$f(-x) \cos 2\pi(-x) = f(x) \cos 2\pi x$$

$$f(x+2) \cos 2\pi(x+2) = f(x) \cos 2\pi x$$

$$\int_{-1}^5 f(x) \cos 2\pi x \, dx$$

$$= \int_{-1}^1 f(x) \cos 2\pi x \, dx + \int_1^3 f(x) \cos 2\pi x \, dx$$

$$+ \int_3^5 f(x) \cos 2\pi x \, dx$$

$$= \int_{-1}^1 f(x) \cos 2\pi x \, dx$$

$$+ \int_{-1}^1 f(x+2) \cos 2\pi(x+2) \, dx$$

$$+ \int_{-1}^1 f(x+4) \cos 2\pi(x+4) \, dx$$

$$= \int_{-1}^1 f(x) \cos 2\pi x \, dx + \int_{-1}^1 f(x) \cos 2\pi x \, dx$$

$$+ \int_{-1}^1 f(x) \cos 2\pi x \, dx$$

$$= 3 \int_{-1}^1 f(x) \cos 2\pi x \, dx$$

$$= 6 \int_0^1 f(x) \cos 2\pi x \, dx$$

㉠, ㉡에 의하여

$$\int_0^1 f(x) \cos 2\pi x \, dx = \frac{1}{6} \left(\frac{47}{2} - 24 \right) = -\frac{1}{12}$$

따라서

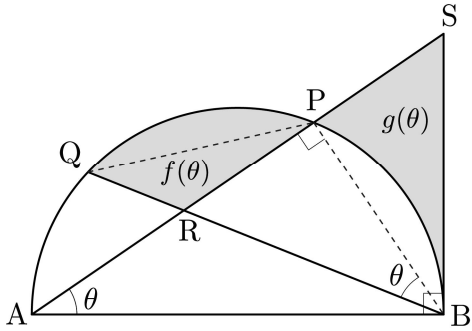
$$\int_0^1 f'(x) \sin 2\pi x \, dx$$

$$= \left[f(x) \sin 2\pi x \right]_0^1 - 2\pi \int_0^1 f(x) \cos 2\pi x \, dx$$

$$= -2\pi \int_0^1 f(x) \cos 2\pi x \, dx$$

$$= \frac{\pi}{6}$$

29. [출제의도] 삼각함수의 극한을 활용하여
문제 해결하기



호 PB와 호 PQ의 길이가 서로 같으므로
원주각의 성질에 의하여

$$\angle PAB = \angle QBP = \theta$$

$$\angle ABS = \angle APB = \frac{\pi}{2} \text{ 이고}$$

$$\angle PBA = \frac{\pi}{2} - \theta \text{ 이므로 } \angle SBP = \theta$$

두 삼각형 SPB, RPB는 서로 합동이므로

두 삼각형 SPB, RPB의 넓이가 서로 같다.

선분 PQ와 호 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이와
선분 PB와 호 PB로 둘러싸인 부분의 넓이가
서로 같다.

그러므로 $f(\theta) + g(\theta)$ 는 삼각형 QBP의 넓이와
같다.

$$\overline{PB} = \overline{PQ} = 2\sin\theta$$

$$f(\theta) + g(\theta) = \frac{1}{2} \times \overline{PB} \times \overline{PQ} \times \sin(\pi - 2\theta)$$

$$= \frac{1}{2} \times (2\sin\theta)^2 \times \sin 2\theta$$

$$= 2\sin^2\theta \sin 2\theta$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{f(\theta) + g(\theta)}{\theta^3}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{2\sin^2\theta \sin 2\theta}{\theta^3}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0+} \left(2 \times \frac{\sin^2\theta}{\theta^2} \times \frac{\sin 2\theta}{\theta} \right)$$

$$= 2 \times \lim_{\theta \rightarrow 0+} \left(\frac{\sin\theta}{\theta} \right)^2 \times \lim_{\theta \rightarrow 0+} \left(\frac{\sin 2\theta}{2\theta} \times 2 \right)$$

$$= 2 \times 1^2 \times 2 = 4$$

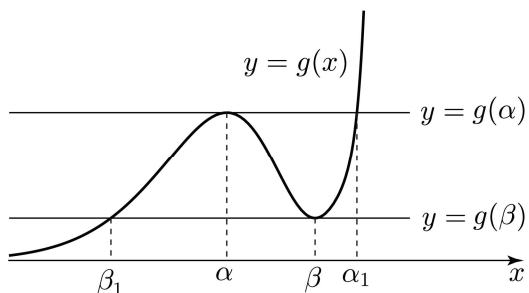
30. [출제의도] 미분법을 활용하여 추론하기

$f(x) = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 는 상수)라 하면

$$g'(x) = e^x \{f(x) + f'(x)\}$$

$$= e^x \{ax^2 + (2a+b)x + b+c\}$$

함수 $g(x)$ 가 극값을 갖지 않으면 조건 (가)를
만족시키지 않으므로 함수 $g(x)$ 는 극값을
갖는다.



함수 $g(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 극댓값, $x = \beta$ 에서
극솟값을 갖는다고 하면

$$g'(x) = e^x \{a(x-\alpha)(x-\beta)\}$$

함수 $h(k)$ 는 $k = t$ ($t \neq g(\alpha), t \neq g(\beta)$)에서

$$\lim_{k \rightarrow t-} h(k) = \lim_{k \rightarrow t+} h(k) = h(t)$$

그러므로 함수 $h(k)$ 는

$k = t$ ($t \neq g(\alpha), t \neq g(\beta)$)에서 연속이다.

조건 (가)에 의하여 함수 $h(k)$ 가 $k = t$ 에서

불연속인 t 의 개수가 1이므로

함수 $h(k)$ 는

$k = g(\alpha)$ 에서 연속이고 $k = g(\beta)$ 에서 불연속

또는

$k = g(\alpha)$ 에서 불연속이고 $k = g(\beta)$ 에서 연속
이다.

(i) 함수 $h(k)$ 가 $k = g(\alpha)$ 에서 연속이고

$k = g(\beta)$ 에서 불연속인 경우

$$\lim_{k \rightarrow g(\alpha)-} h(k) = 2\alpha + \alpha_1$$

$$\lim_{k \rightarrow g(\alpha)+} h(k) = \alpha_1$$

$$h(g(\alpha)) = \alpha + \alpha_1 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{k \rightarrow g(\alpha)-} h(k) = \lim_{k \rightarrow g(\alpha)+} h(k) = h(g(\alpha)) \text{ 에서}$$

$$2\alpha + \alpha_1 = \alpha_1 = \alpha + \alpha_1$$

$$\text{그러므로 } \alpha = 0$$

함수 $h(k)$ 는 $k = g(\beta)$ 에서 불연속이므로

$$\lim_{k \rightarrow g(\beta)+} h(k) - \lim_{k \rightarrow g(\beta)-} h(k) = 2\beta \neq 0$$

조건 (나)에 의하여 $\beta = 1, g(\beta) = 3e$

$$g'(0) = 0, g'(1) = 0 \text{ 이므로}$$

$$g'(x) = e^x \{ax(x-1)\}$$

$$g(x) = e^x \{a(x^2 - 3x + 3)\}$$

$$g(1) = 3e \text{ 이므로 } a = 3$$

최고차항의 계수가 3이므로 주어진 조건을
만족시키지 않는다.

(ii) 함수 $h(k)$ 가 $k = g(\alpha)$ 에서 불연속이고

$k = g(\beta)$ 에서 연속인 경우

$$\lim_{k \rightarrow g(\beta)-} h(k) = \beta_1$$

$$\lim_{k \rightarrow g(\beta)+} h(k) = 2\beta + \beta_1$$

$$h(g(\beta)) = \beta + \beta_1 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{k \rightarrow g(\beta)-} h(k) = \lim_{k \rightarrow g(\beta)+} h(k) = h(g(\beta)) \text{ 에서}$$

$$\beta_1 = 2\beta + \beta_1 = \beta + \beta_1$$

$$\text{그러므로 } \beta = 0$$

함수 $h(k)$ 는 $k = g(\alpha)$ 에서 불연속이므로

$$\lim_{k \rightarrow g(\alpha)+} h(k) - \lim_{k \rightarrow g(\alpha)-} h(k) = -2\alpha \neq 0$$

조건 (나)에 의하여 $\alpha = -1, g(\alpha) = 3e$

$$g'(0) = 0, g'(-1) = 0 \text{ 이므로}$$

$$g'(x) = e^x \{ax(x+1)\}$$

$$g(x) = e^x \{a(x^2 - x + 1)\}$$

$$g(-1) = 3e \text{ 이므로 } a = e^2$$

$$g(x) = e^{x+2} (x^2 - x + 1)$$

$$\text{따라서 } g(-6) \times g(2) = 43e^{-4} \times 3e^4 = 129$$

